



MySQL

DÉCOUVERTE DU MODÈLE RELATIONNEL



SOMMAIRE

Introduction

Outils

Architecture de base de données

Lire des données

Écrire / Modifier / Supprimer des données

Altérer une base de données

Les transactions

Les procédures stockées

Les fonctions

Aller plus loin



INTRODUCTION

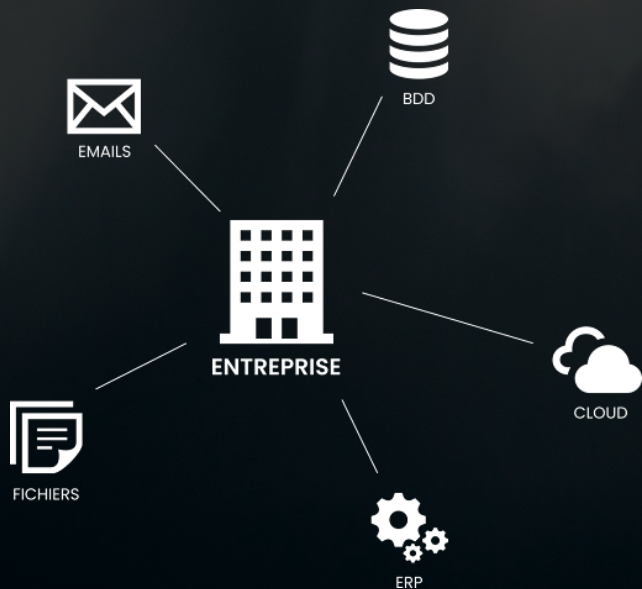
DONNÉE VS INFORMATION

DÉFINITION

Une donnée est une représentation conventionnelle d'une valeur étiquetée.
Une information est un ensemble de données interprétables.

LES DONNÉES EN ENTREPRISE

UN ÉLÉMENT CRUCIAL



Les données en entreprise augmentent exponentiellement, elles proviennent de sources diverses et sont formatées de manière hétérogène.

C'est pourquoi un S.I. Système d'information adapté doit être mis en place. Les bases de données relationnelles peuvent être une solution.

LES ENJEUX

ILS SONT NOMBREUX

Aujourd'hui toutes les entreprises sont dotées d'un système d'information car ses avantages sont multiples.

Il est donc nécessaire d'avoir une bonne compréhension de celui-ci.



UNE DONNÉE DE MAUVAISE QUALITÉ

CE QU'IL FAUT À TOUT PRIX ÉVITER

EXEMPLES

Données absentes	firstName : --
Données erronées	lastName : 29
Données avec une définition imprécise	fullName : John Doe / Doe John
Données obsolètes	--



LES TYPES DE DONNÉES

EN VERSION SIMPLIFIÉE

TYPES	EXEMPLES
Les chaînes de caractères	"Ceci est une chaîne de caractères"
Les nombres	314
Les tableaux	["john.d@free.fr", "jane.d@yahoo.fr"]
Les booléens	Vrai / Faux - 1/0
Les timestamps	1634232237

Timestamp : le nombre de secondes écoulées depuis le 1 janvier 1970.





LES DONNÉES D'UN EMAIL

EN VERSION SIMPLIFIÉE

	CLEFS	VALEURS
	transmitter	"marc.doe@wanadoo.fr"
	recipients	["john.d@free.fr", "jane.d@yahoo.fr"]
	hiddenCopy	true
	object	"Ceci est l'objet de l'email"
	content	"Ceci est le contenu de l'email"
	created_at	16344232237

Timestamp : le nombre de secondes écoulées depuis le 1 janvier 1970.





OUTILS

LES OUTILS

DE QUOI AVONS NOUS BESOIN ?



Google Docs

Google



Google Sheets

Google



Draw.IO

diagrams.net



MySQL Workbench & Server

MySQL

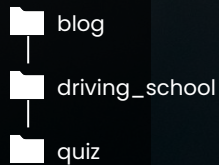
Ils existent bien d'autres logiciels permettant la création de base de données avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients.

Je vous invite à réaliser une veille technologique afin de connaître les meilleurs outils.

CRÉER LE PROJET

STOCKER LES LIVRABLES ET LES REQUÊTES

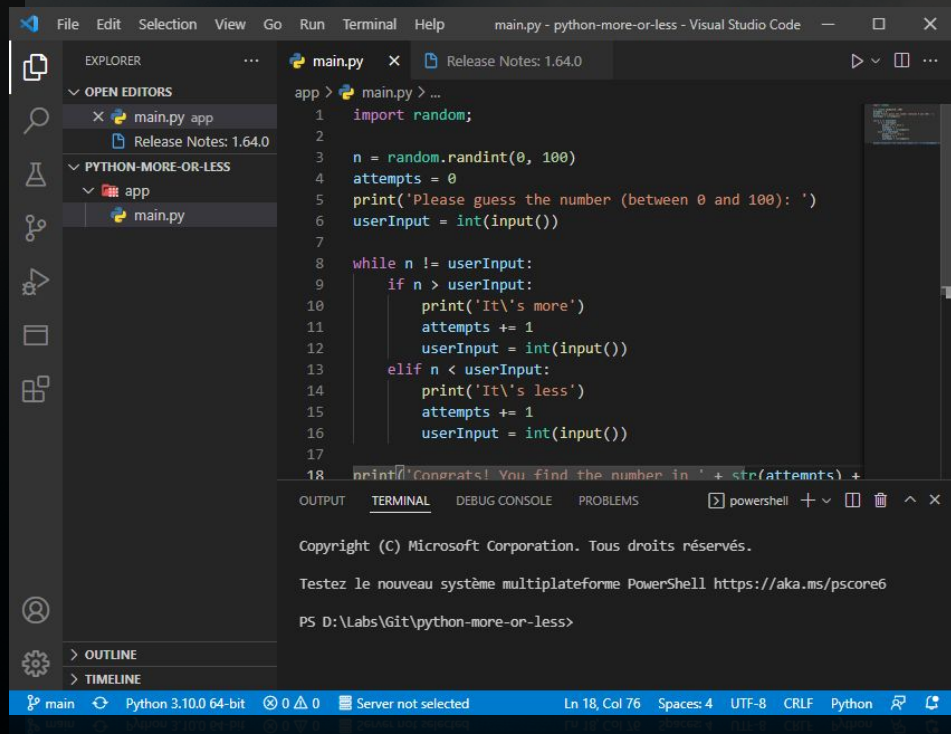
mysql-course



1. Créer et ouvrir le dossier mysql-course à l'aide de VS. Code.
2. Créer les dossiers blog / driving_school / quiz

VISUAL STUDIO CODE

INTERFACE & RACCOURCIS



Gratuit

Système d'extensions

Connecté au système de versionning

Le plus populaire

Et bien plus...



MySQL INSTALLER

WORKBENCH & SERVER

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-web-community-8.0.29.0.msi)	8.0.29 MD5: 4f735569267527dec28d9e8d977f33d1 Signature	2.3M	Download
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-8.0.29.0.msi)	8.0.29 MD5: 3f4def7aef5e2e030e2dd62e784f246 Signature	439.6M	Download

<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

1. Se rendre sur le lien ci-contre.

mysql-installer-web-community-8.0.29.0.msi

2. Choisir la version web-community

3. Installer MySQL Workbench et MySQL Server.





ARCHITECTURE DE BASE DE DONNÉES

SGBDR

SYSTÈME DE GESTION DE BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES

Un système de gestion de base de données relationnelles (SGBDR) est un logiciel standard qui repose sur les principes du modèle relationnel.

LES TROIS PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS D'UN SGBDR

1. La définition des données sous forme de tables et de relations.
2. La manipulation des données via un langage précis.
3. L'administration des données.



SGBDR

LES TECHNOLOGIES

ORACLE DATABASE

Oracle Database est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) qui depuis l'introduction du support du modèle objet dans sa version 8 peut être aussi qualifié de système de gestion de base de données relationnel-objet (SGBDRO).



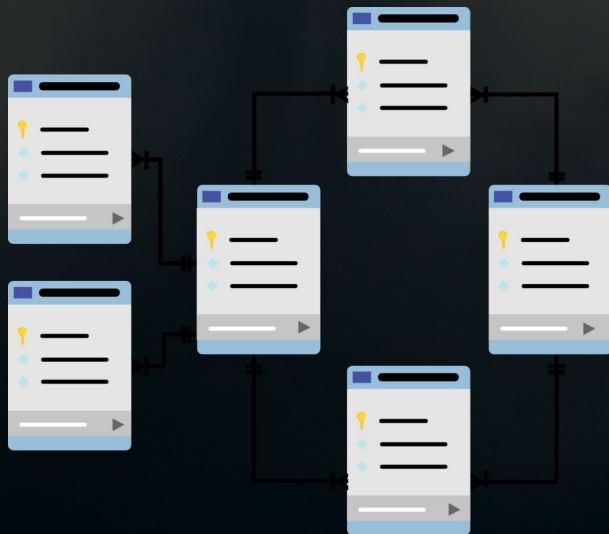
Microsoft SQL Server est un système de gestion de base de données en langage SQL incorporant entre autres un SGBDR développé et commercialisé par la société Microsoft.



MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles. Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire.

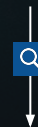
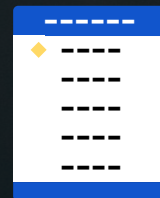
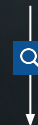
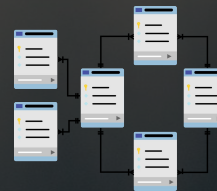
SCHÉMA

LA VUE D'ENSEMBLE



Un schéma de base de données représente la configuration logique de tout ou partie d'une base de données relationnelle.

Il peut se présenter à la fois sous la forme d'une représentation visuelle et d'un ensemble de formules, appelées contraintes d'intégrité, qui régissent une base de données.

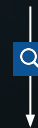
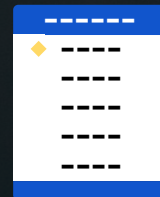
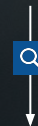
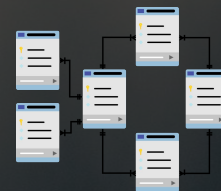


ENTITÉ / TABLE

UN ÉLÉMENT SE RATTACHANT À LA RÉALITÉ

articles	
◆ id	
title	
content	
created_at	
updated_at	

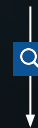
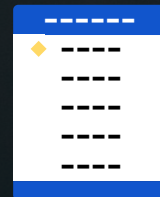
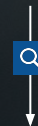
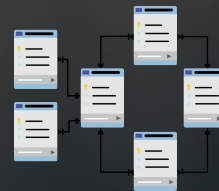
Une entité / table est un objet du réel, concret ou abstrait dont on s'accorde à reconnaître une existence propre : doit présenter un intérêt pour la compréhension de la réalité.



COLONNES & ENREGISTREMENTS

EXEMPLE DE LA TABLE ARTICLES AVEC LA REPRÉSENTATION DES DONNÉES

	COLONNE 1	COLONNE 2	COLONNE 3	COLONNE 4	COLONNE 5
	id	title	content	created_at	updated_at
ENREGISTREMENT 1	1	Les voit...	[...]	16344232236	16344232236
ENREGISTREMENT 2	2	Sous le...	[...]	16344269842	16344259985
ENREGISTREMENT 3	3	Un jeun...	[...]	16389852358	16389852358



LA MÉTHODE MERISE

LES ÉTAPES À SUIVRE POUR CRÉER UNE BASE DE DONNÉES RELATIONNELLE

Merise est une méthode de conception de systèmes d'information, notamment des bases de données relationnelles.

Nous verrons à travers la réalisation de cinq étapes clefs, comment créer une base de données relationnelle propre.

1. Définir une convention de nommage.
2. Création du dictionnaire de données.
3. Création du modèle conceptuel de données - MCD.
4. Création du modèle logique de données - MLD.
5. Création du modèle physique de données - MPD.

LES OUTILS

DE QUOI AVONS NOUS BESOIN ?



Google Docs

Convention de nommage



Google Sheets

Dictionnaire de données



Draw.IO

Modèle conceptuel de données



MySQL Workbench

Modèle logique de données - Modèle physique de données

Ils existent bien d'autres logiciels permettant la création de base de données avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients.

Je vous invite à réaliser une veille technologique afin de connaître les meilleurs outils.

MODÈLE RELATIONNEL

COMPRENDRE PAR L'EXEMPLE, LE CAS D'UNE AUTO-ÉCOLE

Une auto-école comprend des moniteurs et des véhicules. Elle prépare des élèves à passer un permis de type donné. Les moniteurs donnent des leçons aux élèves, une leçon possède une durée en heure.



RÈGLES DE GESTION

1. Une leçon n'est donnée que par un seul moniteur.
2. Un élève ne passe qu'un seul type de permis.
3. Une leçon est donnée que pour un seul élève.
4. Un élève apprend à conduire sur un seul véhicule.

CONVENTION DE NOMMAGE

DATABASE STYLE GUIDE

La base de données est une partie indispensable à une application.

Définir une convention de nommage permet de respecter une certaine norme entre les noms des différents éléments d'une base de données et ainsi minimiser des erreurs potentielles.

Database Style Guide

v1.0

#	Standards	Exemple
Schema	snake_case	my_blog
Entity / Table	snake_case / plural	users
Column	snake_case	created_at
Primary Key	id	id
Foreign Key	<plural_table_name>_id	users_id
Pivot Table	<plural_table_1>_<plural_table_2>	articles_tags

DICTIONNAIRE DE DONNÉES

LE DÉBUT DU PÉRIPL

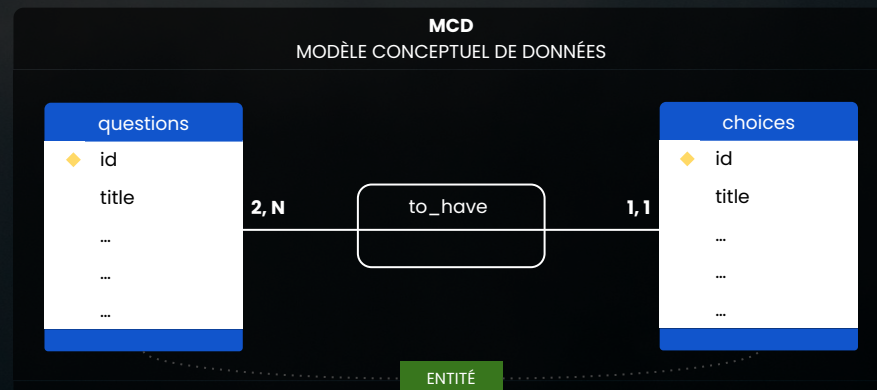
Le dictionnaire de données permet de recenser toutes les données nécessaires à la réalisation de l'application sans pour le moment se soucier du modèle relationnel.

	A	B	C	D	E
1	students				lessons
2	columns	type	description		columns
3	id	integer			id
4	first_name	text			duration
5	last_name	text			planned_for
6	email	text	unique		created_at
7	password	text	encrypted		updated_at
8	created_at	timestamp	data logging		deleted_at
9	updated_at	timestamp	data logging		
10	deleted_at	timestamp	soft deletion		
11					
12					
13	teachers				lesson_statements
14	columns	type	description		columns
15	id	integer			id
16	first_name	text			title
17	last_name	text			created_at
18	email	text	unique		updated_at
19	password	text	encrypted		deleted_at
20	created_at	timestamp	data logging		
21	updated_at	timestamp	data logging		
22	deleted_at	timestamp	soft deletion		
23					
24					
25	driving_licenses				
26	columns	type	description		

MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES

COMMENÇONS PAR UN CAS SIMPLE

Avant de réfléchir au schéma relationnel d'une application, il est bon de modéliser la problématique à traiter d'un point de vue conceptuel et indépendamment du logiciel utilisé.



dl_types = driving_license_types, pour des raisons de lisibilité, les colonnes ne sont pas représentées.



TABLE DE RÉFÉRENCE

DONNÉES QUASI STATIQUES

Une table de référence, c'est par exemple la table des civilités, celles des villes et de leur code postal, une table de noms de mois, de jours de semaine... Ce sont des listes de données quasi statiques dont on identifie les valeurs par des clefs.

Ci-dessus un lien pointant vers un exemple de table de référence de marques de voiture.

id	title
1	Lundi
2	Mardi
3	Mercredi
4	Jeudi
5	Vendredi
6	Samedi
7	Dimanche

TABLE : DAYS_REF



CARDINALITÉS

AU COEUR DU MODÈLE RELATIONNEL

NOTATIONS	DESCRIPTIONS
-----------	--------------

0, 1	Aucune ou une instance
1, 1	Strictement une instance
0, N	Aucune instance ou plusieurs
1, N	Une instance ou plusieurs

LA CLEF PRIMAIRE

IDENTIFIANT UNIQUE ET AUTO-INCRÉMENTÉE

articles	
◆ id	
title	
content	
created_at	
updated_at	

	COLONNE 1
	id
ENREGISTREMENT 1	1
ENREGISTREMENT 2	2
ENREGISTREMENT 3	3

AUTO-INCRÉMENT

Chacune des tables de la base de données à nécessairement une colonne id.

Elle permet d'identifier un enregistrement, sa valeur est unique et associée à un auto-increment.

Par défaut, la valeur de départ de l'auto-increment est 1, et est incrémenté de 1 pour chaque nouvel enregistrement.

CLEF UNIQUE

LA CONTRAINTE D'UNICITÉ

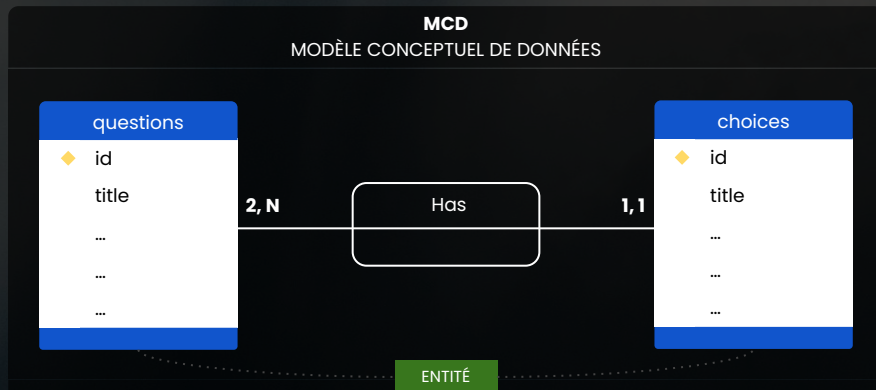
users	
◆	id
	username
u	email
	password
	...

Afin d'éviter une même valeur pour deux enregistrements sur la même colonne, MySQL offre la possibilité d'ajouter une contrainte d'unicité.

Pour ne pas avoir deux utilisateurs ayant exactement la même adresse email, nous pouvons spécifier à l'aide de MySQL, l'ajout d'une clef unique sur la colonne email.

CLEF ÉTRANGÈRE

C'EST LÀ QUE LE MODÈLE RELATIONNEL PREND TOUT SON SENS

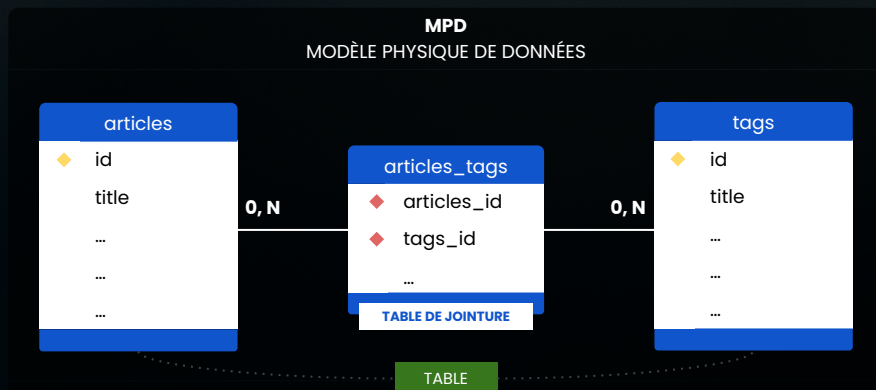
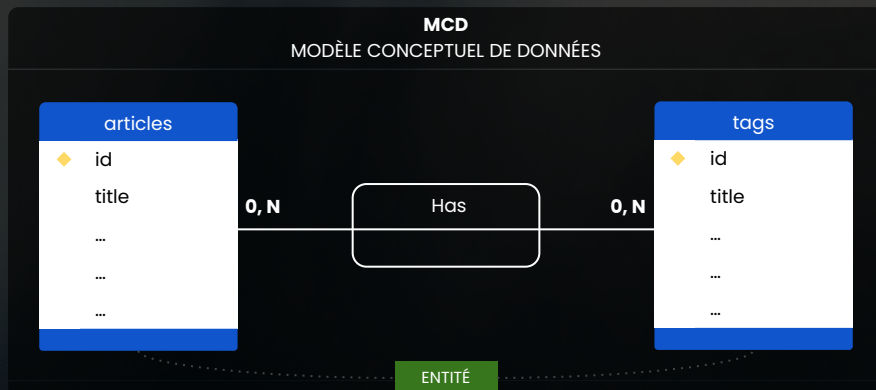


Les clefs étrangères apparaissent dans le modèle physique de données en fonction des cardinalités de la relation.

Grâce à la clef étrangère `questions_id`, nous pourrons à partir de la table `choices` retrouver la question à laquelle appartient le choix.

CLEF PRIMAIRE COMPOSÉE

COMPRENDRE LA TABLE DE JOINTURE / TABLE PIVOT

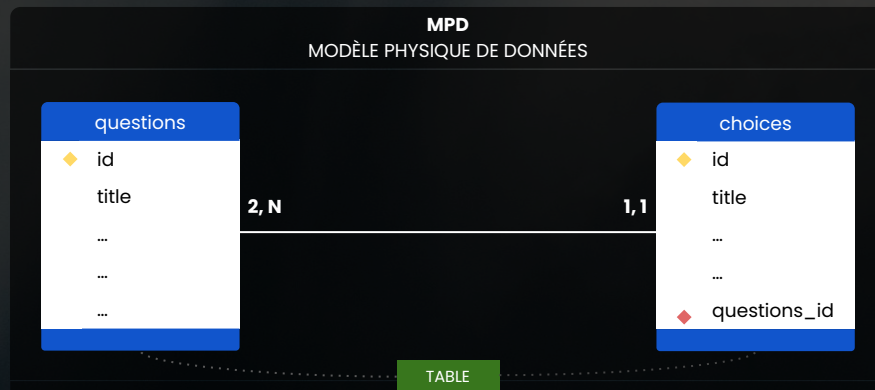


Lors d'une relation n, m entre deux entités d'un modèle conceptuel de données, nous aurons dans le modèle physique de données l'apparition d'une table de jointure ayant une clef primaire composée.

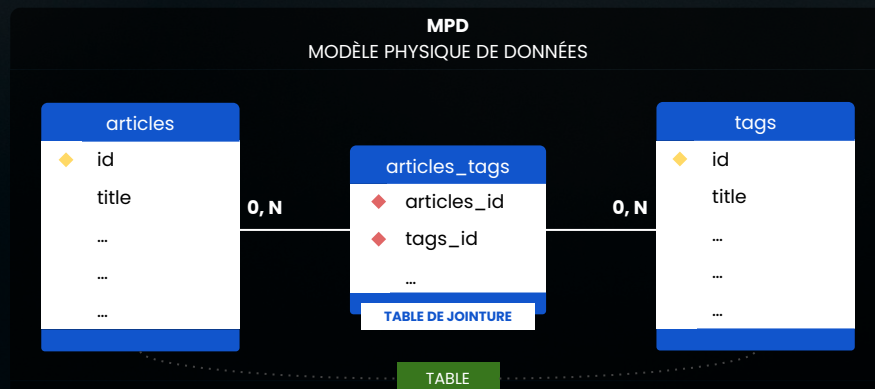
C'est via cette table que nous saurons quels sont les tags associés à un article et quels sont les articles associés à un tag.

MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES

MPD



Le modèle physique de données est caractérisé par la disparition des associations et l'apparition des clefs étrangères ainsi que des tables de jointure en fonction des cardinalités.



HISTORISATION DES DONNÉES

DATA LOGGING, LES TIMESTAMPS

articles

- ◆ id
- title
- content
- created_at**
- updated_at**

CREATED_AT

La colonne "created_at" permet de stocker le moment de l'ajout d'un enregistrement. Pour la table articles, cette colonne nous permettra de savoir quand a été ajouté un article.

La colonne "created_at" prend en valeur par défaut le moment de l'ajout défini soit par la constante `CURRENT_TIMESTAMP`, soit par la fonction `NOW()`.

UPDATED_AT

La colonne "updated_at" permet de stocker le moment de la dernière modification d'un enregistrement. Pour la table articles, cette colonne nous permettra de savoir quand a eu lieu la dernière modification de l'article.

La colonne "updated_at" prend en valeur par défaut le moment de l'ajout défini soit par la constante `CURRENT_TIMESTAMP`, soit par la fonction `NOW()`.

LA SUPPRESSION DOUCE

SOFT DELETION

articles

- ◆ id
- title
- content
- created_at
- updated_at
- deleted_at**

La colonne "deleted_at" permet la gestion de la suppression douce.

La suppression douce est une bonne pratique qui permet de supprimer les données affichées côté applicatif tout en les conservant en base de données.

La colonne "deleted_at" est de type `TIMESTAMP` et prend la valeur `NULL` par défaut. Pour appliquer la suppression douce, on changera la valeur `NULL` en timestamp correspondant au moment de la suppression.

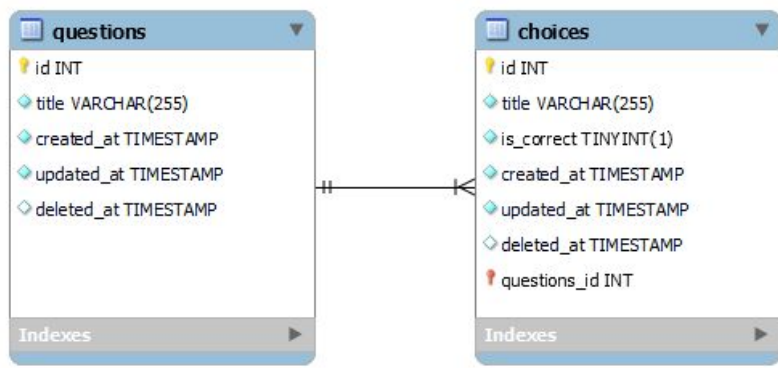


DÉCOUVERTE DE MySQL WORKBENCH

SGBDR MySQL

À l'aide de MySQL Workbench, nous allons pouvoir créer notre modèle physique de données [MPD] à partir du MCD.

Ce logiciel est gratuit et permet beaucoup de choses pour la conception et la manipulation d'une base de données.

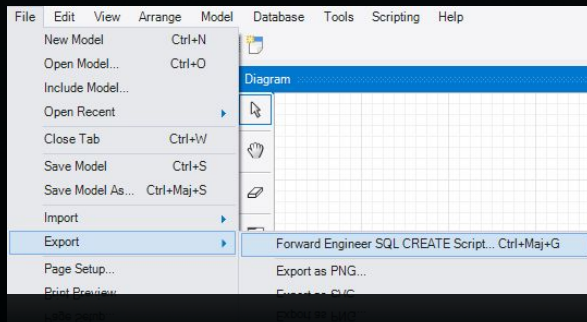


SQL

GÉNÉRATION DU SCRIPT SQL À L'AIDE DE MySQL WORKBENCH

MySQL Workbench s'occupera de générer pour nous le script SQL. Pour ce faire, il faudra se rendre sur :

1. File
2. Export
3. Forward Engineer SQL Create script...



```
-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- Sat Oct 15 19:27:21 2022
-- Model: New Model    Version: 1.0
-- MySQL Workbench Forward Engineering
```

```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES';
```

```
-- -----
-- Schema quiz
-- -----
-- A database for quiz creation.
```

```
-- -----
-- Schema quiz
-- -----
-- A database for quiz creation.
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `quiz` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin ;
USE `quiz` ;
```

```
-- -----
-- Table `quiz`.`questions`
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `quiz`.`questions` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `quiz`.`questions` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
  `deleted_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
...
```



LES MOTS RÉSERVÉS

NE PAS UTILISER CES MOTS AFIN D'ÉVITER LES CONFLITS AVEC LE LANGAGE SQL

EXEMPLES DE MOTS RÉSERVÉS

NAME	MASTER
AFTER	NEXT
SELECT	ALTER
ANALYSE	CONNECTION
NONE	...

Le langage SQL utilise de nombreux mots dans sa syntaxe, ils sont dits réservés, afin d'éviter les conflits. Il vaut mieux éviter de les utiliser lors de la création d'une structure de données.

LES TYPES DE DONNÉES

ILS SONT NOMBREUX

LES CHAÎNES DE C.

CHAR

VARCHAR

TEXT

LONGTEXT

LES NOMBRES

TINYINT

INT

BIGINT

FLOAT

DOUBLE

LES DATES

DATE

TIME

DATETIME

TIMESTAMP

COMMANDE SHOW

INFORMATION SUR LA STRUCTURE

-- Affiche toutes les base de données

```
SHOW DATABASES;
```

-- Affiche des infos. sur les tables

```
SHOW TABLE STATUS;
```

-- Affiche des infos. sur les procédures

```
SHOW PROCEDURE STATUS;
```

-- Affiche le nombre d'erreurs d'une base de données

```
SHOW COUNT(*) ERRORS;
```

-- Affiche le nombre d'avertissements d'une base de données

```
SHOW COUNT(*) WARNINGS;
```

show.sql

La commande SHOW permet d'afficher des métadonnées d'une base de données.

SQL : CHEAT SHEET

ACRONYMES & ÉLÉMENTS DE VOCABULAIRE

#

- DB - DATABASE
- RDBMS - RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM
- SQL - STRUCTURED QUERY LANGUAGE
- NoSQL - NOT ONLY SQL
- CRUD - CREATE / READ / UPDATE / DELETE



- BDD - BASE DE DONNÉES
- SGBDR - SYSTÈME DE GESTION DE BASE DE DONNÉES RELATIONNELLE

CONCEPTION

- UML - UNIFIED MODELING LANGUAGE
- MCD - MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES
- MLD - MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES
- MPD - MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES

LANGAGE SQL

- DDL - DATA DEFINITION LANGUAGE - CREATE / DROP / ALTER / TRUNCATE
- DQL - DATA QUERY LANGUAGE - SELECT
- DML - DATA MANIPULATION LANGUAGE - INSERT / UPDATE / DELETE
- DCL - DATA CONTROL LANGUAGE - GRANT / REVOKE
- TCL - TRANSACTION CONTROL LANGUAGE - COMMIT / ROLLBACK



TRAVAUX PRATIQUES



QUIZ

Appliquer la méthode Merise pour créer une base de données permettant de stocker les données d'un questionnaire.

Créer un dossier "quiz" où vous stockerez tous les documents de la base de données "quiz".

1. Définir une convention de nommage
2. Créer le dictionnaire de données
3. Créer le MCD
4. Créer le MLD
5. Créer le MPD

Appliquer la méthode Merise pour créer une base de données permettant de stocker les données d'une auto-école.

Créer un dossier "driving_school" où vous stockerez tous les documents de la base de données "driving_school".

1. Définir une convention de nommage

2. Créer le dictionnaire de données

3. Créer le MCD

4. Créer le MLD

5. Créer le MPD



AUTO-ÉCOLE

**MAIS POURQUOI AVOIR DEUX TABLES
POUR STUDENTS ET TEACHERS ?**

**CES DEUX ENTITÉS ONT LES MÊMES
INFORMATIONS...**



BLOG

Appliquer la méthode Merise pour créer une base de données permettant de stocker les données d'un blog, les spécifications techniques vous seront fournies.

Créer un dossier "blog" où vous stockerez tous les documents de la base de données "blog".

1. Définir une convention de nommage
2. Créer le dictionnaire de données
3. Créer le MCD
4. Créer le MPD
5. Générer le code SQL



BONUS : FIRESHIP SQL

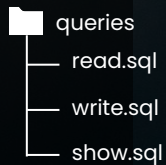


LIRE DES DONNÉES

CRÉATION DU PROJET

OÙ ALLONS-NOUS ÉCRIRE ET CONSERVER NOS REQUÊTES ?

mysql-course



1. Créer et ouvrir le dossier mysql-course à l'aide de VS. Code.
2. Créer un dossier queries.
3. À l'intérieur du dossier queries, créer deux fichiers, read.sql et write.sql.

CRÉATION DU JEU DE DONNÉES

CRÉER DES ENREGISTREMENTS

Il est important de ne pas confondre structure de données et jeu de données.

Une fois la structure définie, le script sql ci-contre ajoutera des données. Nous avons trois questions avec trois choix par question.

```
-- QUESTIONS: COUNT 3
INSERT INTO questions (`title`) VALUES ('Combien mesure la Tour Eiffel en mètres ?');
INSERT INTO questions (`title`) VALUES ('Quelle est la capitale de la Hongrie ?');
INSERT INTO questions (`title`) VALUES ('Qui a animé le Bigdil ?');

-- CHOICES: COUNT 9 (3 PER QUESTION)
INSERT INTO choices (`title`, `is_correct`, `questions_id`) VALUES ('200', 0, 1);
INSERT INTO choices (`title`, `is_correct`, `questions_id`) VALUES ('300', 1, 1);
INSERT INTO choices (`title`, `is_correct`, `questions_id`) VALUES ('400', 0, 1);

INSERT INTO choices (`title`, `is_correct`, `questions_id`) VALUES ('Helsinki', 0, 2);
INSERT INTO choices (`title`, `is_correct`, `questions_id`) VALUES ('Ljubljana', 0, 2);
INSERT INTO choices (`title`, `is_correct`, `questions_id`) VALUES ('Budapest', 1, 2);

INSERT INTO choices (`title`, `is_correct`, `questions_id`) VALUES ('Vincent Lagaf', 1, 3);
INSERT INTO choices (`title`, `is_correct`, `questions_id`) VALUES ('Cyril Hanouna', 0, 3);
INSERT INTO choices (`title`, `is_correct`, `questions_id`) VALUES ('Thierry Ardisson', 0, 3);
```

COMMANDE SELECT

SÉLECTIONNER DES DONNÉES

La commande "SELECT" en SQL permet de lire les données d'une base de données relationnelle.

Afin de mieux comprendre sa syntaxe, n'hésitez pas à tester les requêtes ci-contre.

-- VOTRE COMMENTAIRE

-- Requête toutes les questions (* équivaut à 'All')

```
SELECT * FROM questions;
```

-- La clause WHERE (filtre)

-- Requête tous les choix de la question dont l'id est égale à 1

```
SELECT * FROM choices WHERE questions_id = 1;
```

-- La clause WHERE avec LIKE

-- Requête toutes les questions dont le titre comprend le mot "eiffel"

```
SELECT * FROM questions WHERE title LIKE '%Eiffel%';
```

-- DISTINCT

-- Requête toutes les questions dont le titre est différent

```
SELECT DISTINCT title FROM questions;
```

-- ORDER BY ASC/DESC - Ordonnancement numérique ou alphabétique

-- Requête tous les choix de question ordonnés alphabétiquement

```
SELECT * FROM choices ORDER BY title ASC;    -- Croissant
```

```
SELECT * FROM choices ORDER BY title DESC;    -- Décroissant
```

CLAUSE WHERE

FILTRE UNE SÉLECTION

OPÉRATEURS DE COMPARAISON	TESTE SI...
$A = B$	A est égal à B
$A \neq B$ / $A \neq B$	A est différent de B
$A > B$ / $A < B$	A est sup. à B / A est inf. à B
$A \geq B$ / $A \leq B$	A est sup. ou égal à B / A est inf. ou égal à B
A BETWEEN B AND C	A est compris entre B et C
A LIKE "string"	La chaîne de caractères est contenu dans A selon un modèle spécifié
A IN (B1, B2, B3)	A est présent dans la liste (B1, B2, B3, ...)
A IS NULL	A n'a pas de valeur

OPÉRATEUR LOGIQUE

ALGÈBRE DE BOOLE

```
-- Opérateur logique : AND
```

```
SELECT * FROM choices
      WHERE title LIKE '%eiffel'
      AND id = 1;
```

```
-- Opérateur logique : OR
```

```
SELECT * FROM choices
      WHERE title LIKE '%eiffel'
      OR id = 1;
```

```
-- Opérateur logique : NOT
```

```
SELECT * FROM questions WHERE deleted_at IS NOT NULL;
```

Ci-contre des exemples d'utilisation d'opérateurs logiques qui permettent d'affiner des expressions conditionnelles.

read.sql

JOINTURES

UTILISER LA TRANSITIVITÉ POUR REQUÊTER PLUSIEURS TABLES

Grâce aux jointures (INNER JOIN), nous pouvons requêter plusieurs tables en s'aidant de la clef étrangère permettant la transitivité de l'id. L'exemple ci-dessous récupère les questions et les choix qui leurs sont associés.

```
-- INNER JOIN
```

```
SELECT * FROM questions INNER JOIN choices ON choices.questions_id = questions.id; ✓
```

```
SELECT * FROM questions, choices WHERE choices.questions_id = questions.id;
```

read.sql

	id	title	crea	upd	del	id	title	is_correct	cre	up	del	questions_id
▶	1	Combien mesure la Tour Eiffel en mètres ?	2...	2...	NULL	1	200	0	2...	2...	NULL	1
	1	Combien mesure la Tour Eiffel en mètres ?	2...	2...	NULL	2	300	1	2...	2...	NULL	1
	1	Combien mesure la Tour Eiffel en mètres ?	2...	2...	NULL	3	400	0	2...	2...	NULL	1
	2	Quelle est la capitale de la Hongrie ?	2...	2...	NULL	4	Helsinki	0	2...	2...	NULL	2
	2	Quelle est la capitale de la Hongrie ?	2...	2...	NULL	5	Ljubljana	0	2...	2...	NULL	2
	2	Quelle est la capitale de la Hongrie ?	2...	2...	NULL	6	Budapest	1	2...	2...	NULL	2
	3	Qui a animé le Bigdil ?	2...	2...	NULL	7	Vincent Lagaf	1	2...	2...	NULL	3
	3	Qui a animé le Bigdil ?	2...	2...	NULL	8	Cyril Hanouna	0	2...	2...	NULL	3
	3	Qui a animé le Bigdil ?	2...	2...	NULL	9	Thierry Ardisson	0	2...	2...	NULL	3



FONCTIONS NATIVES

EXEMPLES

NOMS	DESCRIPTIONS
NOW()	Fonction qui retourne le timestamp actuel.
AVG()	Fonction d'agrégation calculant la moyenne d'une colonne.
CONCAT(str_1, str_2, str_3, ...)	Fonction qui concatène les chaînes de caractères passées en paramètres.
LENGTH(str)	Fonction qui retourne la taille d'une chaîne de caractères.
UPPER(str)	Fonction qui retourne une chaîne de caractères en majuscules.
LOWER(str)	Fonction qui retourne une chaîne de caractères en minuscules.

FONCTIONS NATIVES

EXEMPLES D'UTILISATION

```
-- Exemples d'utilisation de fonctions
-- Retourne le nombre d'enregistrements d'une table
SELECT COUNT(*) FROM choices;

-- Retourne l'enregistrement avec le plus grand id
SELECT * FROM choices
WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM choices);

-- Retourne l'enregistrement avec le plus petit id
SELECT * FROM choices
WHERE id = (SELECT MIN(id) FROM choices);
```

read.sql

Ci-contre, quelques exemples d'utilisation de fonctions, nous verrons plus tard que nous pourrons créer nos propres fonctions.

GROUP BY

AGRÉGATION DES DONNÉES

```
-- Retourne le nombre de choix par question  
SELECT questions.title, COUNT(choices.id) FROM questions  
INNER JOIN choices ON choices.questions_id = questions.id  
GROUP BY questions.title;
```

read.sql

	title	COUNT(choices.id)
▶	Combien mesure la Tour Eiffel en mètres ?	3
	Quelle est la capitale de la Hongrie ?	3
	Qui a animé le Bigdil ?	3

La commande "GROUP BY" permet d'agréger des données, nous pouvons par exemple savoir combien de choix comporte chacune des questions.

HAVING

CLAUSE POST-AGRÉGATION

```
/**
  Retourne le nombre de choix par question
  pour les questions ayant 3 choix ou plus
  **/

SELECT questions.title, COUNT(choices.id)
FROM questions
INNER JOIN choices ON choices.questions_id = questions.id
GROUP BY questions.title
HAVING COUNT(choices.id) >= 3;
```

read.sql

	title	COUNT(choices.id)
▶	Combien mesure la Tour Eiffel en mètres ?	3
	Quelle est la capitale de la Hongrie ?	3
	Qui a animé le Bigdil ?	3

La commande "HAVING" permet de filtrer le set de résultats après que l'agrégation soit effectuée.

Nous pouvons par exemple savoir le nombre de choix que comportent chacune des questions, et ne retourner que les questions qui n'ont que 3 choix ou plus.

SQL : COMMANDE SELECT

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/select.html>

SELECT

FROM

WHERE

GROUP BY

HAVING

ORDER BY [ASC / DESC]

LIMIT



TRAVAUX PRATIQUES



LIRE DES DONNÉES

QUIZ

Dans le dossier "quiz", créer un dossier "queries" avec à l'intérieur le fichier "read.sql". Dans ce fichier, écrire les requêtes suivantes.

1. Écrire une requête récupérant toutes les bonnes réponses.
2. Écrire une requête récupérant les réponses de la question 3.
3. Écrire une requête récupérant les questions commençant par "Q".
4. Écrire une requête récupérant le titre de chacune des questions.
5. Écrire une requête donnant la moyenne des réponses de la question 1.



MANIPULATION DES DONNÉES

INSERT INTO... VALUES...

AJOUTER UN OU PLUSIEURS ENREGISTREMENTS

```
-- INSERT INTO... VALUES...
-- Ajout d'une nouvelle question
INSERT INTO questions (`title`)
VALUES ('De quelle couleur est le logo de CSS3 ?');

-- Ajout de plusieurs questions
INSERT INTO questions (`title`)
VALUES
    ('Que signifie NoSQL ?'),
    ('Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?');
```

write.sql

L'insertion de données dans une table s'effectue à l'aide de la commande INSERT INTO. Cette commande permet au choix d'ajouter une seule ligne à la base existante ou plusieurs lignes d'un coup.

—

UPDATE... SET...

MODIFIER DES ENREGISTREMENTS

```
-- UPDATE... SET... : Mettre à jour / Modifier des données
```

```
-- NOW() retourne le timestamp actuel
```

```
UPDATE choices
```

```
  SET title = '450',
```

```
      updated_at = NOW()
```

```
WHERE id = 3;
```

write.sql

La commande UPDATE permet d'effectuer des modifications sur des lignes existantes. Cette commande est souvent utilisée avec la clause "WHERE" pour spécifier sur quels enregistrements doivent porter les modifications.



Attention s'il n'y a pas de condition WHERE alors tous les enregistrements seront modifiés.

DELETE

SUPPRIMER DES ENREGISTREMENTS

```
-- DELETE : Suppression définitive
DELETE FROM questions WHERE id = 4;

-- Suppression douce
-- L'affichage sera géré du côté applicatif
UPDATE questions SET deleted_at = NOW() WHERE id = 4;
```

write.sql

La commande "DELETE" permet de supprimer les enregistrements d'une table. Si elle est suivie de la clause "WHERE" permet de sélectionner les enregistrements qui seront supprimés.



Attention s'il n'y a pas de condition WHERE alors tous les enregistrements seront supprimés.

VIDER UNE TABLE

SUPPRIMER TOUS LES ENREGISTREMENTS D'UNE TABLE

```
-- DELETE
-- Vider une table sans réinitialisation de l'auto-increment
DELETE FROM questions;

-- TRUNCATE TABLE
-- Vider une table avec réinitialisation l'auto-increment
TRUNCATE TABLE questions;
```

write.sql

Il y a deux manières de vider une table en SQL, avec la commande "DELETE" ou avec la commande "TRUNCATE".

Ce qu'il faut retenir, c'est que la commande "TRUNCATE" est plus performante et réinitialise l'auto-incrément.



TRAVAUX PRATIQUES



ÉCRIRE DES DONNÉES

QUIZ

Dans le dossier "quiz", créer un dossier "queries" avec à l'intérieur le fichier "write.sql". Dans ce fichier, écrire les requêtes suivantes.

1. Écrire une requête ajoutant la question suivante :
"Quelles sont les couleurs du drapeau d'Espagne ?"
2. Écrire une requête ajoutant les choix suivants à la question précédente :
"Blanc & Bleu", "Vert & Rouge", "Rouge & Jaune"
3. Écrire une requête supprimant de manière douce la première question et ses choix respectifs.

Dans le dossier "blog", créer un dossier "queries" avec à l'intérieur le fichier "write.sql". Dans ce fichier, écrire les requêtes énoncées dans le PDF qui vous sera fourni.



ÉCRIRE DES DONNÉES

BLOG



ALTÉRER UNE BASE DE DONNÉES

QUE SIGNIFIE ALTÉRER ?

MODIFIER LA STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES

Il faut bien faire la différence entre la structure de données et les données elles-mêmes.

DONNÉES

DQL - DATA QUERY LANGUAGE - SELECT
DML - DATA MANIPULATION LANGUAGE - INSERT / UPDATE / DELETE

Lorsqu'on parle des données, on fait référence aux enregistrements. Dans les travaux pratiques précédents, nous les avons créés à l'aide du fichier "dataset.sql". [Jeu de données]

STRUCTURE DE DONNÉES

DDL - DATA DEFINITION LANGUAGE - CREATE / DROP / ALTER / TRUNCATE

Lorsqu'on parle de la structure de données, on fait référence aux tables et aux colonnes. Il correspond au script généré à partir du MPD.

CRÉER UNE TABLE

CREATE TABLE

```
-- Table `quiz`.`questions`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `quiz`.`questions` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `title` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  `deleted_at` TIMESTAMP NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`))  
ENGINE = InnoDB;
```

alter.sql

L'analyse du code "MPD" généré par l'assistant de MySQL Workbench permet de comprendre comment fonctionne la requête "CREATE TABLE".

Il est nécessaire de définir toutes les colonnes, leurs spécificités ainsi que leurs types comme dans l'exemple ci-contre.

SUPPRIMER UNE TABLE

DROP TABLE

```
-- -----  
-- Table `quiz`.`questions`  
-- -----
```

```
DROP TABLE `quiz`.`questions`;
```

alter.sql

La commande "DROP TABLE" permet de supprimer définitivement une table d'une base de données. Cela supprime en même temps les éventuels indices, triggers, contraintes et permissions associées à cette table.



Attention, il faut utiliser cette commande avec prudence car une fois la table supprimée, les données sont définitivement perdues.

MODIFIER UNE TABLE

ALTER TABLE

```
-- Ajouter la colonne points à la table questions après la colonne title
```

```
ALTER TABLE questions  
ADD points INT AFTER `title`;
```

```
-- Modifier le type de la colonne points
```

```
ALTER TABLE questions  
MODIFY points BIGINT;
```

```
-- Renommer la colonne points en score
```

```
ALTER TABLE questions  
CHANGE `points`, `score` INT;
```

```
-- Supprimer la colonne points
```

```
ALTER TABLE questions  
DROP `points`;
```

La commande ALTER TABLE permet de modifier une table existante. Elle permet d'ajouter une colonne, supprimer une colonne ou modifier une colonne existante, par exemple pour changer le type.

alter.sql



LES TRANSACTIONS

ENJEUX

COMPRENDRE L'UTILITÉ DES TRANSACTIONS

```
UPDATE account SET balance = balance - 2000 WHERE account = "toto";  
UPDATE account SET balance = balance + 2000 WHERE account = "tata";
```

--

Si seulement la première des deux requêtes est lue à cause d'un plantage SQL, c'est le drame... Le compte tata ne reçoit pas l'argent viré par toto...



C'est là que les transactions SQL entrent en jeu, elles vont nous permettre d'éviter les résultats d'opérations partielles.



BOULÉEN AUTOCOMMIT

AVOIR LE CONTRÔLE SUR L'EXÉCUTION DES REQUÊTES

```
SET autocommit = 0;
```

CODE SQL

En MySQL, le booléen autocommit est une option de configuration qui détermine si les modifications apportées aux données seront automatiquement validées ou non après chaque instruction SQL.

En le désactivant, les modifications ne sont pas écrites dans la base de données tant que la transaction en cours n'est pas explicitement validée à l'aide de l'instruction COMMIT.

EXEMPLE DE TRANSACTION

REPRENONS L'EXEMPLE DU VIREMENT D'ARGENT

```
SET autocommit = 0;
```

CODE SQL

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE accounts SET balance = balance - 2000 WHERE `name` = "toto";
```

```
UPDATE accounts SET balance = balance + 2000 WHERE `name` = "tata";
```

```
COMMIT; -- Execute the transaction
```

--

La commande COMMIT signe la fin de la transaction afin de l'exécuter.

Elle exécutera toutes les requêtes comprises entre START TRANSACTION ET COMMIT.

—

ANNULER UNE REQUÊTE

REVENIR EN ARRIÈRE C'EST POSSIBLE MAIS PAS APRÈS UN COMMIT

```
SET autocommit = 0;
```

CODE SQL

```
ROLLBACK; -- Cancel the query, go back to the initial state
```

```
--
```

La commande ROLLBACK permet d'annuler une requête qui n'a pas été COMMIT et permet de revenir à l'état initial.

ACID

PROPRIÉTÉS D'UNE TRANSACTION

ATOMICITÉ

Une transaction garantit que les opérations soient effectuées totalement, ou pas du tout.

COHÉRENCE

Une transaction préserve les contraintes d'intégrité.

ISOLATION

Une transaction ne voit pas les données modifiées et non encore validées par une autre transaction.

DURABILITÉ

Une fois la transaction terminée, les données sont enregistrées sur le disque.





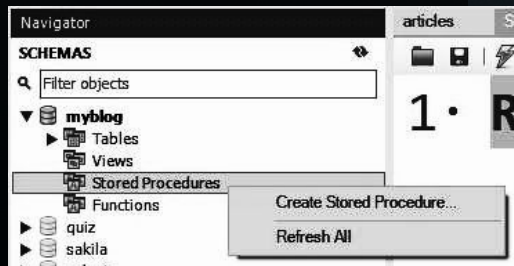
LES PROCÉDURES STOCKÉES

PRÉSENTATION

LES PROCÉDURES STOCKÉES, KÉSAKO ?

Une procédure stockée s'apparente à une fonction mémorisée en base de données.

Une procédure stockée est un ensemble d'instructions SQL précompilées, stockées dans une base de données et exécutées sur demande par le SGBD qui manipule la base de données.



MySQL Workbench

AVANTAGES

INTÉRÊTS DES PROCÉDURES STOCKÉES

PERFORMANCE

Économise au serveur
l'interprétation de la requête
car elle est précompilée

SÉCURITÉ

Les applications et les
utilisateurs finaux n'ont aucun
accès direct aux tables.

MAINTENANCE

Évite la construction de
requêtes complexes côté
applicatif.

INCONVÉNIENTS

APRÈS LES POUR... LES CONTRE

ARCHITECTURE

La logique du programme est déplacée vers la couche d'accès aux données...

Ce n'est pas compatible avec le modèle logique des applications à trois niveaux aussi appelé architecture 3-tiers.

CHARGE SERVEUR

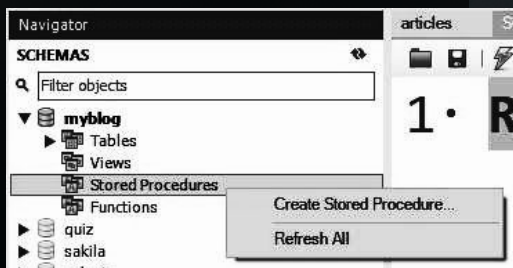
Les procédures stockées augmentent la charge de travail du serveur.

CRÉER UNE PROCÉDURE STOCKÉE : SYNTAXE

REQUÊTER UN UTILISATEUR VIA SON ID

Pour créer une procédure stockée, je vous invite à passer par l'interface [cf. ci-dessous] et de préfixer son nom par "sp_".

sp : stored procedure



MySQL Workbench

RÉCUPÉRER UN UTILISATEUR PAR SON ID

```
CREATE PROCEDURE sp_getUserById(IN p_id INT)
BEGIN
    SELECT * FROM users WHERE id = p_id;
END
```

C'est comme pour les fonctions en programmation, il ne faut pas confondre définition et appel.

DÉFINITION DE LA PROCÉDURE STOCKÉE

```
-- Retourne l'utilisateur dont l'id est égale à 2
CALL sp_getUserById(2);
```

APPEL DE LA PROCÉDURE STOCKÉE

CRÉER UNE PROCÉDURE STOCKÉE : SYNTAXE

UN EXEMPLE PLUS AVANCÉ

CALCULER LA MOYENNE DU NOMBRE DE CARACTÈRES

Dans une procédure stockée, il est possible de retrouver des éléments algorithmiques à savoir des variables, des structures conditionnelles et des boucles.

```
CREATE PROCEDURE `sp_getAverageLengthArticleContent`()
BEGIN

    DECLARE errorMessage VARCHAR(80);
    SET errorMessage = 'ERROR: Not enough articles to calculate an average.. (10 articles min.)';

    IF ((SELECT COUNT(*) FROM articles) >= 10) THEN
        SELECT ROUND(AVG(LENGTH(content)), 2) FROM articles;
    ELSE
        SELECT errorMessage;
    END IF;

END
```

DÉFINITION DE LA PROCÉDURE STOCKÉE



EXERCICES

ÉCRITURE DE PROCÉDURES STOCKÉES

En considérant la base de données "myblog", répondre aux consignes ci-dessous :

1.

Créer une procédure stockée qui ajoute un commentaire.
sp_addComment

2.

Créer une procédure stockée qui sélectionne les 10 premiers articles.
sp_getTenFirstArticles

3.

Créer une procédure stockée qui sélectionne l'utilisateur qui a le plus aimé d'article.
sp_getUserWhoLikedTheMostArticles



LES FONCTIONS

QUELLES FONCTIONS NATIVES AVONS-NOUS DÉJÀ CROISÉES ?

<https://dev.mysql.com/doc/refman/9.0/en/built-in-function-reference.html>



EXEMPLES DE FONCTIONS

RAPPEL

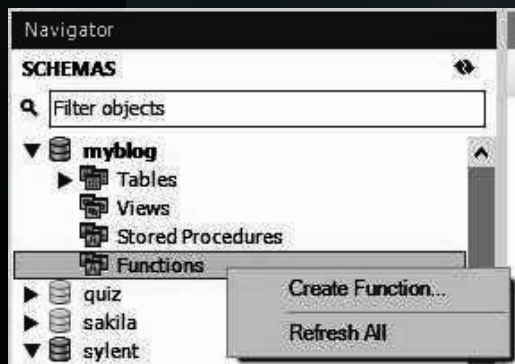
NOM	DESCRIPTION
CONCAT()	Concatène plusieurs chaînes de caractères
NOW()	Retourne le timestamp actuel
UPPER()	Retourne la chaîne de caractères en majuscule
LOWER()	Retourne la chaîne de caractères en minuscule
SQRT()	Calcule la racine carré d'un nombre passé en paramètre
EXP()	Calcule l'exposant d'un nombre passé en paramètre

CRÉER UNE FONCTION : SYNTAXE

fn_isEven

Pour créer une fonction, je vous invite à passer par l'interface graphique MySQL Workbench[cf. ci-dessous] et de préfixer son nom par "fn_".

fn : function



MySQL Workbench

RENOI UN BOOLÉEN : VRAI SI LE NOMBRE EST PAIR / FAUX S'IL EST IMPAIR

```
CREATE FUNCTION `fn_isEven`(p_number INT)
RETURNS tinyint(1)
BEGIN
    IF (p_number % 2 = 0) THEN
        RETURN TRUE;
    ELSE
        RETURN FALSE;
    END IF;
END
```

DÉFINITION DE LA FONCTION

APPEL DE LA FONCTION : fn_isEven

RÉCUPÉRER SEULEMENT LES ENREGISTREMENTS DONT L'ID EST PAIR

Pour créer une fonction, je vous invite à passer par l'interface graphique MySQL Workbench[cf. ci-dessous] et de préfixer son nom par "fn_".

fn : function

```
SELECT * FROM articles WHERE fn_isEven(id);
```

APPEL DE LA FONCTION : fn_isEven

RÉSULTATS DE LA REQUÊTE

	id	title	slug	content	cover
▶	2	Alpine JS	alpine-js	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliqua...	covers/002.png
	4	Wine of Argentina	Wine of Argentina	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliqua...	covers/004.png
	6	Digital painting	digital-painting	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliqua...	covers/006.png
	8	TypeScript	typescript	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliqua...	covers/008.png

PROCÉDURES STOCKÉES OU FONCTIONS ?

LA DIFFÉRENCE

À la différence des procédures stockées, dans les fonctions, il n'y a pas de requêtes SQL mais seulement des éléments algorithmiques, variables, conditions et boucles.



EXERCICES

ÉCRITURE DE FONCTIONS

En considérant la base de données du blog, répondre aux consignes ci-dessous :

1.

Créer une fonction permettant à partir de l'adresse mail d'un utilisateur de retourner le prénom.

fn_getFirstNameFromEmail

2.

Créer une fonction qui génère un mot de passe de 6 caractères. Minuscules / Majuscules / Chiffres

fn_generatePassword

<https://stackoverflow.com/questions/16737910/generating-a-random-unique-8-character-string-using-mysql>

SUPPRIMER UNE FONCTION

LA COMMANDE DROP

Une fonction est considérée comme un objet SQL, au même titre qu'une table, une vue ou une routine. On peut supprimer une fonction à l'aide de la commande "DROP".

```
CREATE FUNCTION `fn_isEven`(number INT)
RETURNS tinyint(1)
BEGIN
    IF (number % 2 = 0) THEN
        RETURN TRUE;
    ELSE
        RETURN FALSE;
    END IF;
END
```

DÉFINITION DE LA FONCTION

```
-- Supprime la fonction fn_isEven
DROP FUNCTION `fn_isEven`;
```

SUPPRESSION DE LA FONCTION

CONSULTER LES FONCTIONS

LA COMMANDE SHOW

Une fonction est considérée comme un objet SQL, au même titre qu'une table, une vue ou une routine. On peut les consulter à l'aide de la commande "SHOW".

```
SHOW FUNCTION STATUS
```

```
--
```

	Db	Name	Type	Definer	Modified	Created
▶	sakila	get_customer_balance	FUNCTION	root@localhost	2017-08-30 01:23:51	2017-08-30 01:23:51
	sakila	inventory_held_by_customer	FUNCTION	root@localhost	2017-08-30 01:23:51	2017-08-30 01:23:51
	sakila	inventory_in_stock	FUNCTION	root@localhost	2017-08-30 01:23:51	2017-08-30 01:23:51
	sys	extract_schema_from_file_name	FUNCTION	mysql.sys@localhost	2021-11-06 13:56:24	2021-11-06 13:56:24

MySQL Workbench



TRAVAUX PRATIQUES



PROCÉDURES S. & TRANSACTIONS

BLOG

Dans le dossier "blog", créer un dossier "queries" avec à l'intérieur le fichier "sp_transaction.sql". Dans ce fichier, écrire les requêtes énoncées dans le PDF qui vous sera fourni.



ALLER PLUS LOIN

ALLER PLUS LOIN

CONTINUER D'APPRENDRE



Le format de données XML



NoSQL avec MongoDB



Le langage JavaScript



La bibliothèque TinyDB en Python



MERCI DE VOTRE ATTENTION